PYCADE BOMBER

GROUP 4

113511103吳沛恩 | 111651070張柏豐 | 113101013陳紫瑜



立刻點閱，深入了解我們的開發歷程！！

我們不僅復刻了經典，更實踐了從架構設計、智慧 AI 開發到自動化部署的完整軟體工程開發流程。

歡迎點擊以下標題連結：

1. 📄 專案開發全紀錄部落格文章 (個人網站)

- 深入探討我們的設計理念、AI 演算法細節、CI/CD 建置過程以及遇到的挑戰。

2. 🎮 線上試玩 (Live Demo)

- 無需安裝，直接在瀏覽器中體驗最新的遊戲版本，挑戰我們設計的智慧 AI！

3. 🚀 GitHub 專案原始碼

- 深入了解專案架構、原始碼與實作細節等等

INDEX

1 專案特色
Game Introduction

2 AI應用與分工
Feature Description

3 遊戲介紹與功能說明
About our game

4 Class Diagram
FSM Introduction

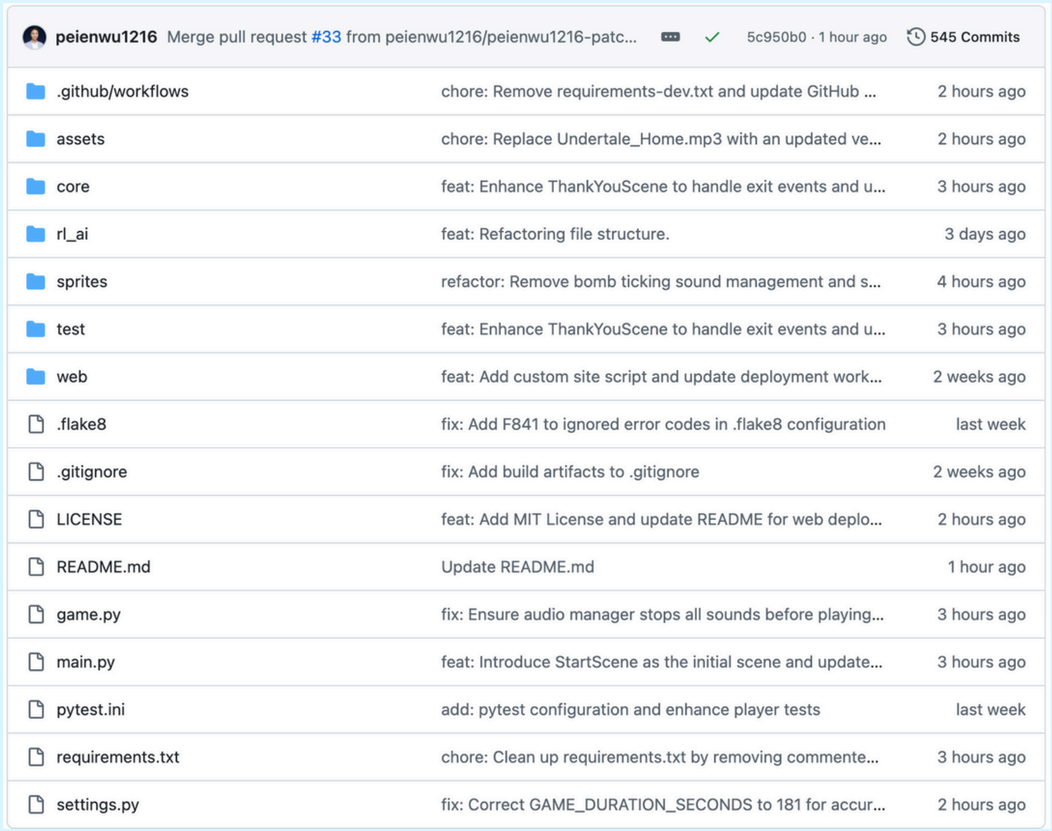
5 AI 介紹
Game Showcase



專案特色一：穩健的物件導向架構

Part 1: 關注點分離 (Separation of Concerns)

- **核心理念：** 將專案的不同職責，劃分到獨立的模組中。
- 我們的實踐：
  - **sprites/**: 專門定義所有遊戲中看得到的物件 (玩家、炸彈、牆壁)。
  - **core/**: 負責遊戲的核心運作邏輯 (場景管理、AI 控制、資源管理)。
  - **assets/**: 存放遊戲所需資源如圖片、音效等
  - **test/**: 存放所有單元測試Pytest，確保各模組的正確性
  - **web/**: 存放網頁部署相關檔案

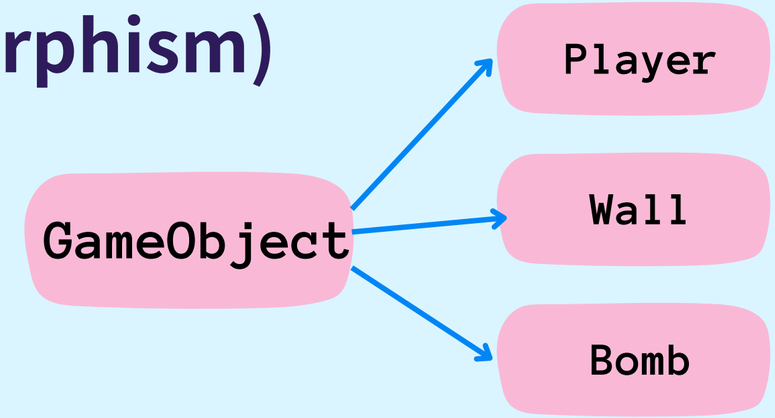


peienwu1216	Merge pull request #33 from peienwu1216/peienwu1216-patc... 5c950b0 · 1 hour ago	545 Commits
.github/workflows	chore: Remove requirements-dev.txt and update GitHub ...	2 hours ago
assets	chore: Replace Undertale_Home.mp3 with an updated ve...	2 hours ago
core	feat: Enhance ThankYouScene to handle exit events and u...	3 hours ago
rl_ai	feat: Refactoring file structure.	3 days ago
sprites	refactor: Remove bomb ticking sound management and s...	4 hours ago
test	feat: Enhance ThankYouScene to handle exit events and u...	3 hours ago
web	feat: Add custom site script and update deployment work...	2 weeks ago
.flake8	fix: Add F841 to ignored error codes in .flake8 configuration	last week
.gitignore	fix: Add build artifacts to .gitignore	2 weeks ago
LICENSE	feat: Add MIT License and update README for web deplo...	2 hours ago
README.md	Update README.md	1 hour ago
game.py	fix: Ensure audio manager stops all sounds before playing...	3 hours ago
main.py	feat: Introduce StartScene as the initial scene and update...	3 hours ago
pytest.ini	add: pytest configuration and enhance player tests	last week
requirements.txt	chore: Clean up requirements.txt by removing commente...	3 hours ago
settings.py	fix: Correct GAME_DURATION_SECONDS to 181 for accur...	2 hours ago

專案特色一：穩健的物件導向架構

Part 2: 繼承與多態 (Inheritance & Polymorphism)

- **核心理念**： 建立一個通用的「物件」樣板，讓所有具體物件（玩家、牆…）都繼承它的基礎屬性，再各自發展獨特功能。



1. 基礎樣板 (sprites/game_object.py)

```python
# sprites/game_object.py
import pygame

class GameObject(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self, x, y, width, height, image):
        super().__init__()
        self.rect = pygame.Rect(x, y, width, height)
        self.image = image
        # ... 其他通用屬性 ...
```

2. 具體實作 (sprites/player.py & sprites/wall.py)

```python
# sprites/player.py
from .game_object import GameObject

class Player(GameObject):
    def __init__(self, x, y):
        # ... 呼叫父類別的 __init__ ...
        super().__init__(x, y, 32, 32, player_image)
        self.speed = 5
        self.bomb_amount = 1
        # ... 玩家的獨特屬性 ...

    def move(self, dx, dy):
        # ... 玩家的獨特方法 ...
```

專案特色一：穩健的物件導向架構

Part 3: 封裝 (Encapsulation)

- **核心理念**： 將複雜的內部實作「包裝」起來，只對外提供簡單易用的操作介面。
- 程式碼範例：以 **AudioManager** 為例，主程式不需要關心 pygame.mixer 的複雜細節。
- **音效統一管理！**
- 未來要更換音效引擎或修改播放邏輯時，也只需要修改 AudioManager 內部，完全不會影響到主程式。

1. 複雜的內部 (core/audio_manager.py)

```python
# core/audio_manager.py
import pygame

class AudioManager:
    def __init__(self):
        pygame.mixer.init()
        self.sounds = {
            'explosion': pygame.mixer.Sound('assets/audio/explosion.wav'),
            'place_bomb': pygame.mixer.Sound('assets/audio/place_bomb.wav')
        }
        # ... 可能還有音量控制、音軌管理等複雜邏輯 ...

    def play_sound(self, name):
        if name in self.sounds:
            self.sounds[name].play()
```

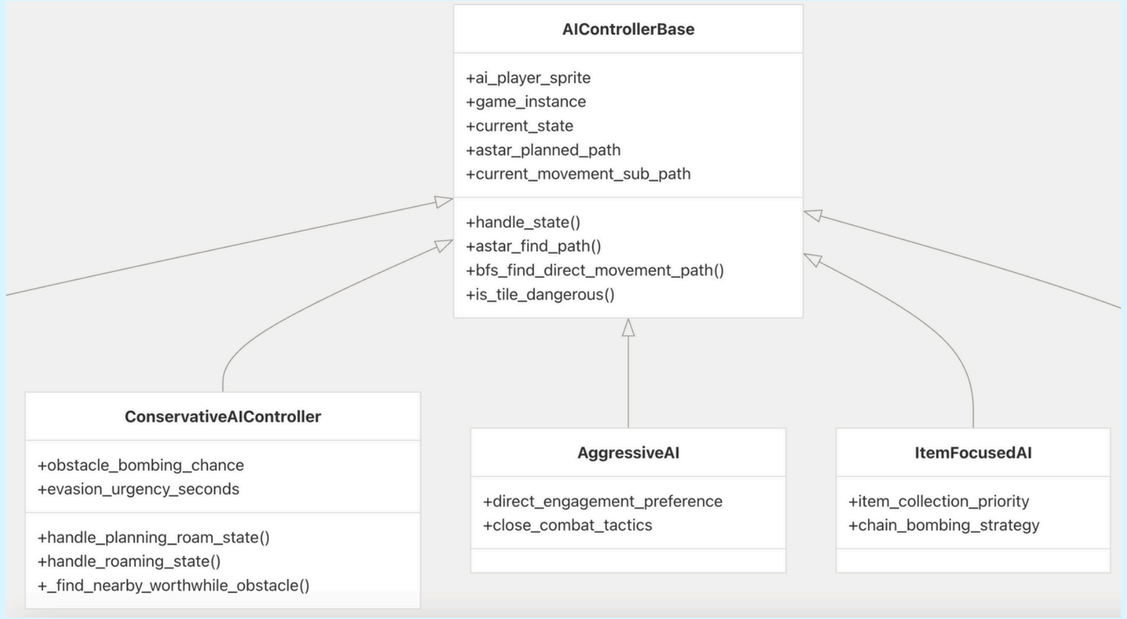
2. 簡單的外部呼叫 (game.py)

```python
# game.py
# ... 在遊戲迴圈中 ...
if some_event:
    self.audio_manager.play_sound('explosion') # 直接呼叫，簡單明瞭
```

專案特色二：智慧型 AI — FSM決策系統

Part 1: 物件導向的 AI 策略 (作為基礎)

- **核心理念**： 延續我們在架構上的優勢，我們運用策略模式 (Strategy Pattern) 來定義 AI 的基礎「個性」。
- 我們的實踐：**ai_controller_base.py** 定義了所有 AI 都必須遵守的通用介面。
- **ai_aggressive.py**、**ai_conservative.py** 等子類別繼承此介面，各自發展出獨特的頂層目標（例如「攻擊」或「保守」）。
- 共有四個模型：標準型、保守型、攻擊型、道具型



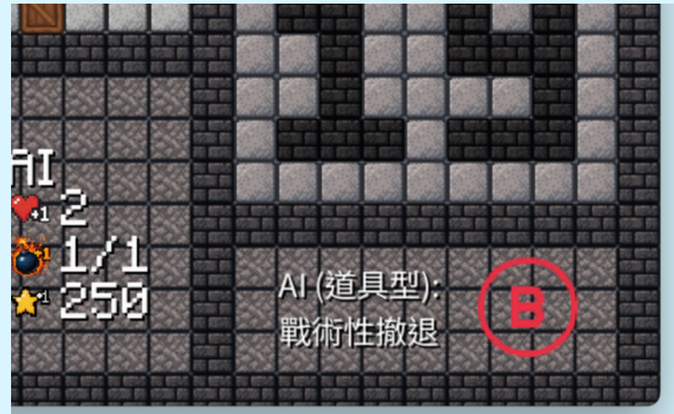
AI Controller Base 函式與繼承關係圖

專案特色二：智慧型 AI — FSM決策系統

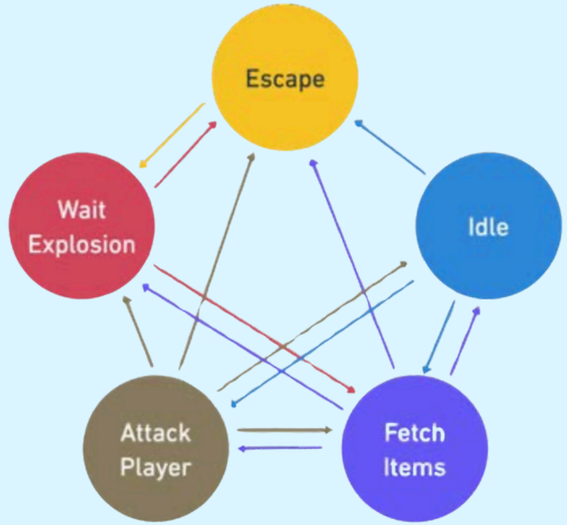
Part 2: 有限狀態機 (FSM) — AI 的決策大腦

- **核心理念**： AI 會根據當前的戰場局勢，在不同的「狀態」之間進行切換，從而做出最合適的行為
- 我們的實踐：在每個 AI 策略的內部，我們都實作了一個 FSM
- 可能的狀態：
- **TACTICAL_RETREAT_AND_WAIT**: 戰術性撤退
- **EVADING_DANGER**: 當偵測到自己位於炸彈的爆炸範圍內時
- **EXECUTING_PATH_CLEARANCE**：清除路徑障礙
- **PLANNING_ITEM_TARGET**：搜尋道具
- **ENDGAME_HUNT**：終局狩獵

——我們的 AI 會審時度勢、規劃路徑，像一個真正的玩家



遊戲頁面右下角，即時顯示當前AI的狀態

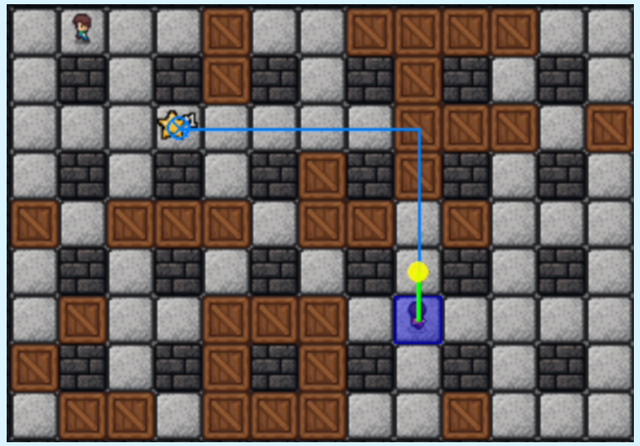


專案特色二：智慧型 AI — FSM決策系統

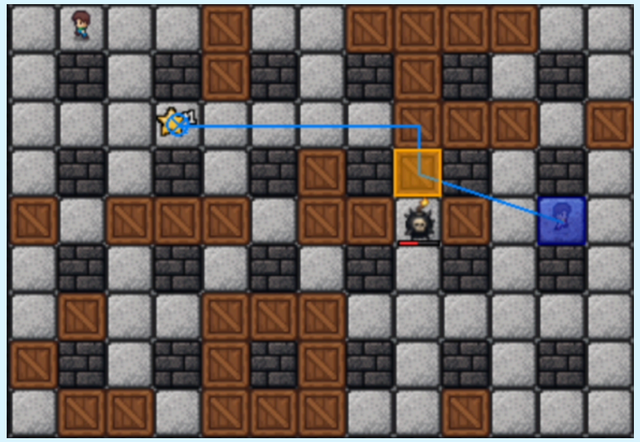
Part 3: 智慧尋路演算法 (A*/BFS) — AI 的行動指引

- **核心理念**： 當 FSM 決定了「目標」後（要去哪裡），AI 需要一條聰明的路徑來達成目標，而不是一頭撞上牆。
- 我們的實踐：我們在 AI 內部實作了 **A*** 或 **BFS** 演算法
- 運作流程：
  - FSM 設定目標： 例如，在「追擊狀態」下，目標是敵人的位置；在「逃跑狀態」下，目標是最近的安全點。
  - 呼叫尋路演算法： path = self.find_path(start=AI位置, end=目標位置, map=當前地圖)。
  - 演算法回傳路徑： 一個包含移動指令的序列，例如 ['UP', 'UP', 'LEFT']。
- AI 依照這個路徑序列來移動

1. 執行尋路



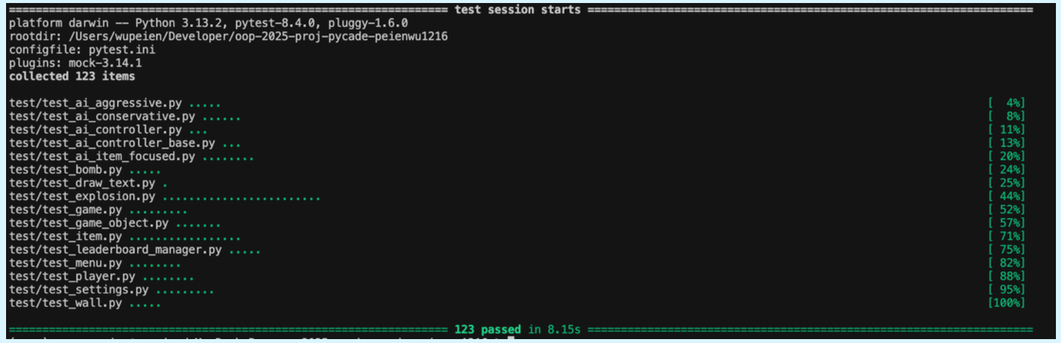
2. 戰術性撤退



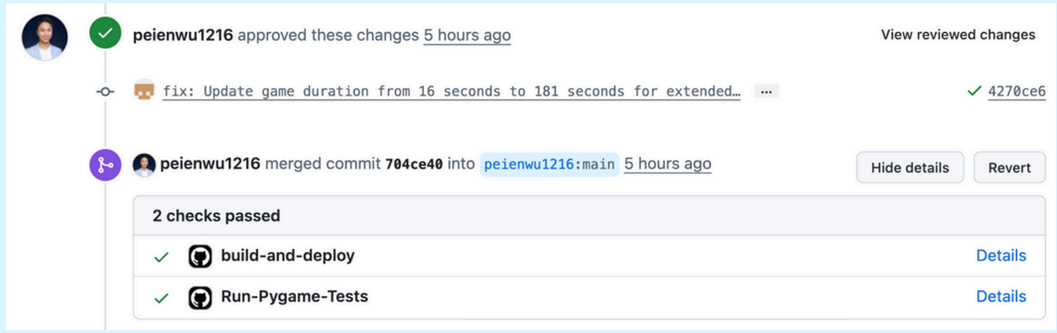
專案特色三：自動化的 CI / CD 流程

Part 1: 持續整合 (CI) — 自動化的品質守門員

- **核心理念**： 建立一個嚴格的自動化守門員，提交PR時，都必須通過兩道主要的品質檢測，才有辦法 Merge
- **觸發時機**： 當有新的程式碼被 push 或發起 Pull Request
- 第一道檢測：程式碼風格檢查 (**flake8**)作用
- 第二道檢測：
  - 單元功能測試 (**Pytest**)自動執行我們前面編寫的所有單元測試
  - 優點： 確保新的修改沒有破壞任何既有功能，是維持軟體穩定性的核心



專案中執行的 Pytest 測試

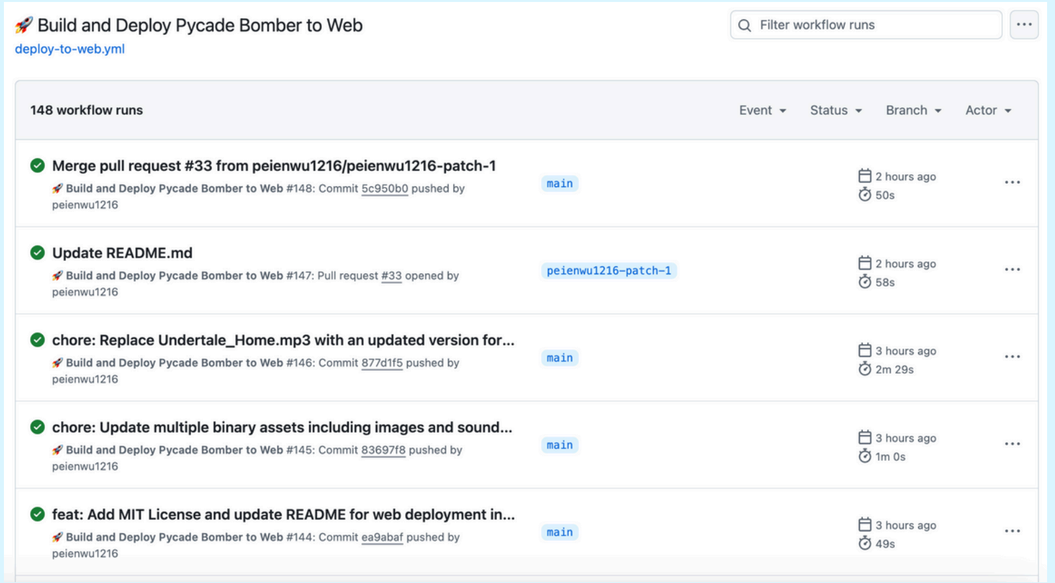


設定main分支保護規則，確保所有 PR 都通過這兩個測試，才能合法 merge 進去

專案特色三：自動化的 CI / CD 流程

Part 2: 持續部署 (CD) — 一鍵發佈到全世界

- **核心理念**： 當程式碼被驗證為「高品質」並成功合併到主分支後，自動將其打包、發佈，讓使用者能立即體驗到最新的版本。
- **觸發時機**： 當程式碼成功合併到 main 分支時。
- **自動化流程**：CI 流程（測試與檢查）成功完成。
- 程式碼被合併進入 main 分支。
- **部署流程 (CD)** 自動觸發。
- GitHub Actions 會自動將我們的 Pygame 專案打包成網頁版本
- 最終將打包好的網頁成品，發佈到 GitHub Pages 上。



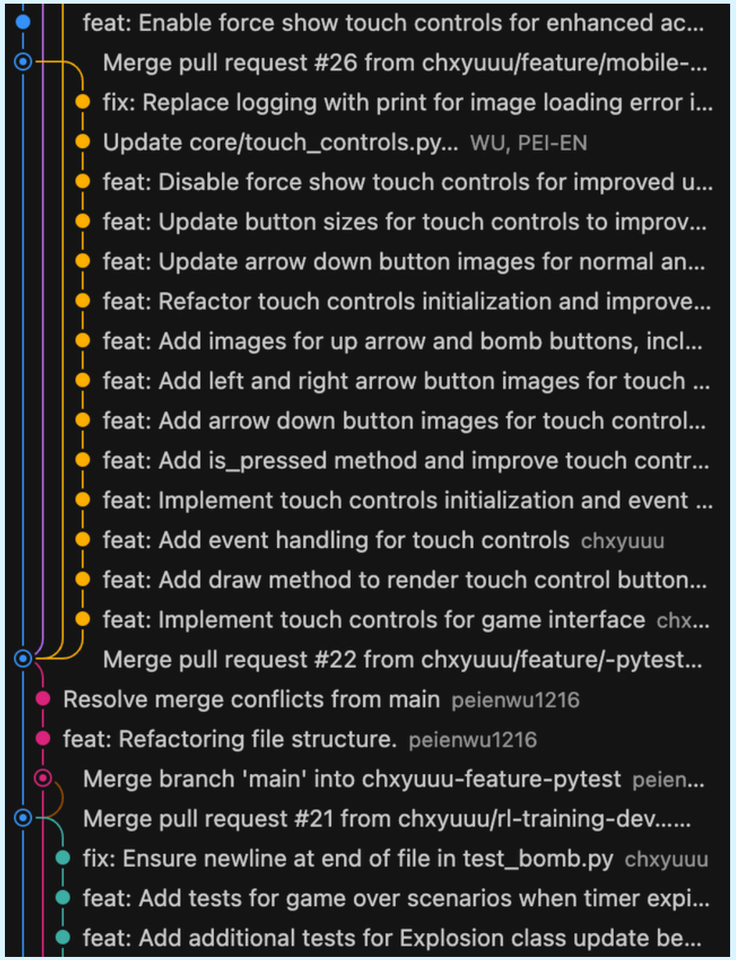
如上圖，自己寫yml腳本
通過 GitHub Action 測試
利用 CD 自動化部署到網頁上

遊戲線上連結：https://peienwu1216.github.io/oop-2025-proj-pycade/

專案特色四：學習業界的 GITHUB 開發流程

Part 1: 分支管理策略 (Branching Strategy)

- **核心原則**： 保護 main 分支的絕對穩定。 main 分支代表了隨時可以部署的「正式版」。
- 我們的實踐：
  - 禁止直接提交 (**No Direct Push**): 協作者不能直接將程式碼推送到 main 分支。
  - 功能分支 (**Feature Branch**): 每當要開發一個新功能（如 feature/new-item）或修復一個錯誤（如 fix/bomb-bug），都必須從最新的 main 分支建立一個新的獨立分支。

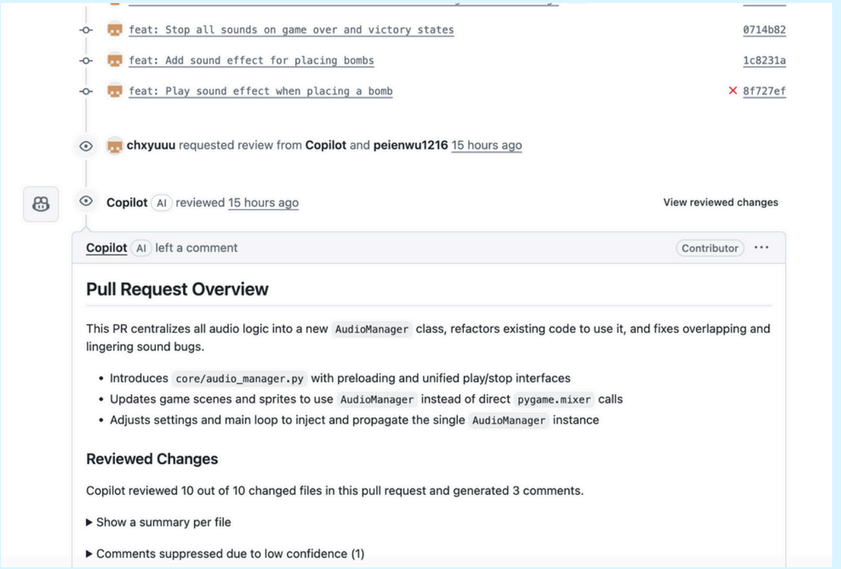


本專案開發分支

專案特色四：學習業界的 GITHUB 開發流程

Part 2: 合併請求與程式碼審查 (Pull Request & Code Review)

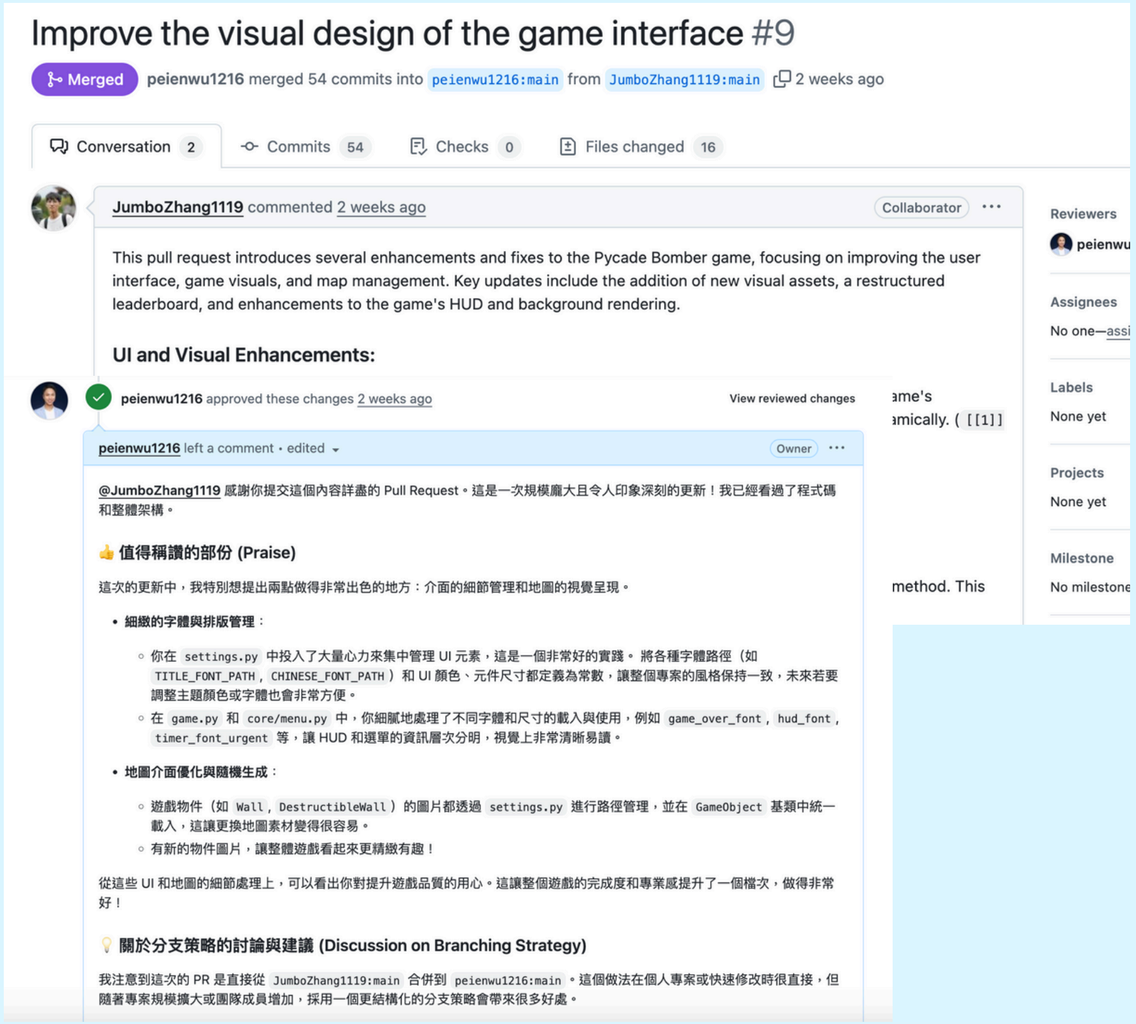
- **核心原則**： 沒有經過審查的程式碼，就沒有資格被合併 (**No Code Merged Without Review**)。
- 我們的實踐：當一個功能分支開發完成後，開發者會發起一個 Pull Request (PR)，這是一個正式的「請求合併」的申請。
- PR 會通知團隊的其他成員進行 **Code Review** (程式碼審查)。
- 審查重點：
  - 邏輯正確性： 功能是否符合需求？有沒有潛在的 bug？
  - 程式碼品質： 結構是否清晰？命名是否易懂？
  - 可維護性： 未來其他人是否容易看懂並修改？
- 我們善用AI工具，**請 Copilot 進行 Code Review**
- **以 Code Review 進行集體智慧的品質把關**



此圖為本專案的PR: Feature/UI update #30
除了要求Admin進行Code review之外
也請Copilot進行程式碼審查

專案特色四：學習業界的 GITHUB 開發流程

Part 3: 團隊協作——不只交付程式碼，更交付清晰、可追溯的開發歷程



Improve the visual design of the game interface #9

Merged peienwu1216 merged 54 commits into peienwu1216:main from JumboZhang1119:main 2 weeks ago

Conversation 2 Commits 54 Checks 0 Files changed 16

JumboZhang1119 commented 2 weeks ago Collaborator

This pull request introduces several enhancements and fixes to the Pycade Bomber game, focusing on improving the user interface, game visuals, and map management. Key updates include the addition of new visual assets, a restructured leaderboard, and enhancements to the game's HUD and background rendering.

UI and Visual Enhancements:

peienwu1216 approved these changes 2 weeks ago View reviewed changes

peienwu1216 left a comment • edited Owner

@JumboZhang1119 感謝你提交這個內容詳盡的 Pull Request。這是一次規模龐大且令人印象深刻的更新！我已經看過了程式碼和整體架構。

👍 **值得稱讚的部份 (Praise)**

這次的更新中，我特別想提出兩點做得非常出色的地方：介面的細節管理和地圖的視覺呈現。

- **細緻的字體與排版管理**：
  - 你在 `settings.py` 中投入了大量心力來集中管理 UI 元素，這是一個非常好的實踐。將各種字體路徑（如 `TITLE_FONT_PATH`, `CHINESE_FONT_PATH`）和 UI 顏色、元件尺寸都定義為常數，讓整個專案的風格保持一致，未來若要調整主題顏色或字體也會非常方便。
  - 在 `game.py` 和 `core/menu.py` 中，你細膩地處理了不同字體和尺寸的載入與使用，例如 `game_over_font`, `hud_font`, `timer_font_urgent` 等，讓 HUD 和選單的資訊層次分明，視覺上非常清晰易讀。
- **地圖介面優化與隨機生成**：
  - 遊戲物件（如 `Wall`, `DestructibleWall`）的圖片都透過 `settings.py` 進行路徑管理，並在 `GameObject` 基類中統一載入，這讓更換地圖素材變得很容易。
  - 有新的物件圖片，讓整體遊戲看起來更精緻有趣！

從這些 UI 和地圖的細節處理上，可以看出你對提升遊戲品質的用心。這讓整個遊戲的完成度和專業感提升了一個檔次，做得非常好！

💡 **關於分支策略的討論與建議 (Discussion on Branching Strategy)**

我注意到這次的 PR 是直接從 `JumboZhang1119:main` 合併到 `peienwu1216:main`。這個做法在個人專案或快速修改時很直接，但隨著專案規模擴大或團隊成員增加，採用一個更結構化的分支策略會帶來很多好處。

Reviewers peienwu

Assignees No one—assi

Labels None yet

Projects None yet

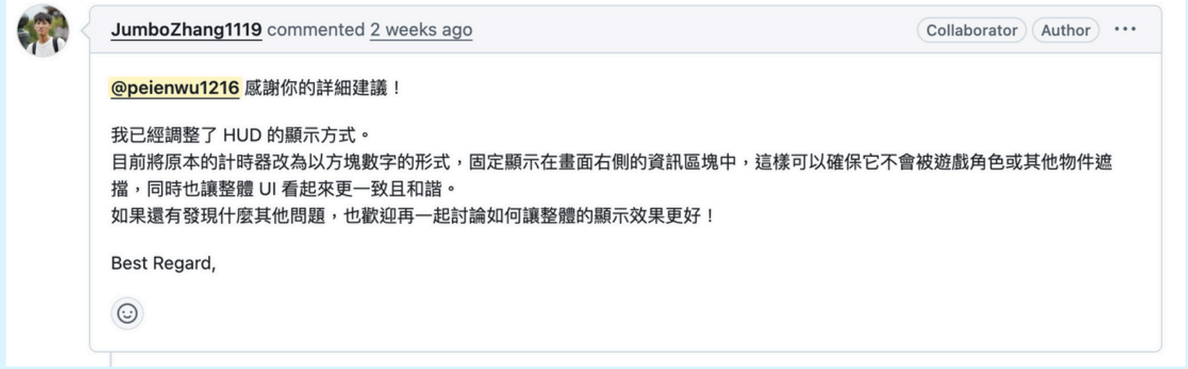
Milestone No milestone

ame's

amically. ([[1]]

method. This

1. Pull Request 串連開發與審查



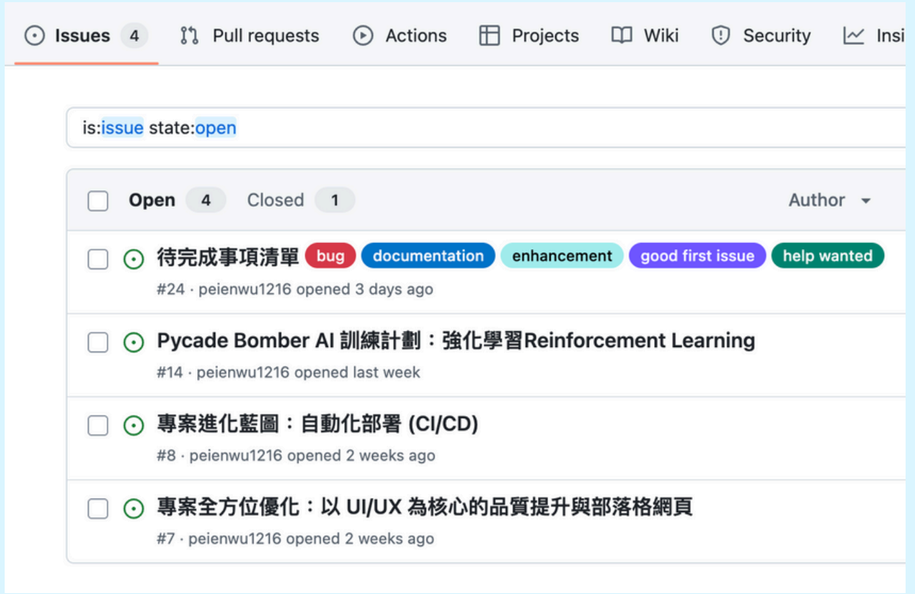
JumboZhang1119 commented 2 weeks ago Collaborator Author

@peienwu1216 感謝你的詳細建議！

我已經調整了 HUD 的顯示方式。
目前將原本的計時器改為以方塊數字的形式，固定顯示在畫面右側的資訊區塊中，這樣可以確保它不會被遊戲角色或其他物件遮擋，同時也讓整體 UI 看起來更一致且和諧。
如果還有發現什麼其他問題，也歡迎再一起討論如何讓整體的顯示效果更好！

Best Regard,

2. 以 Issue 進行任務管理與透明化討論



Issues 4 Pull requests Actions Projects Wiki Security Insi

is:issue state:open

Open 4 Closed 1 Author

待完成事項清單 bug documentation enhancement good first issue help wanted
#24 · peienwu1216 opened 3 days ago

Pycade Bomber AI 訓練計劃：強化學習Reinforcement Learning
#14 · peienwu1216 opened last week

專案進化藍圖：自動化部署 (CI/CD)
#8 · peienwu1216 opened 2 weeks ago

專案全方位優化：以 UI/UX 為核心的品質提升與部落格網頁
#7 · peienwu1216 opened 2 weeks ago

未來展望 (FUTURE WORK)

- 在【遊戲性】方面：
  - 網路連線對戰： 實現真正的多人線上對戰，這是 Bomberman 遊戲的靈魂！
  - 更多元的遊戲內容： 設計更多樣化的地圖、特色道具與陷阱，甚至加入強大的 Boss 關卡
  - 關卡編輯器： 讓玩家可以自行設計地圖，實現使用者生成內容 (UGC)。
- 在【技術深度】方面：
  - 在現有基礎下，利用**已有的FSM模型**對抗模型，進行 **強化學習訓練(Reinforcement Learning)**
  - 效能與視覺： 優化渲染效能，並加入更精美的粒子特效與角色動畫，提升視覺體驗。
  - 跨平台支援： 將遊戲打包成桌面應用程式 (Windows/macOS)，而不僅限於網頁。

針對開發中遇到的困難挑戰與解決方法，請參閱我的：[個人網站文章]

團隊與分工



Commit 次數

- peienwu1216: 248次
- JumboZhang1119: 193次
- Chxyuuu: 100次

團隊貢獻與職責 (Team Contributions & Responsibilities)

1. 吳沛恩 (peienwu1216) - 專案架構、核心系統與主要開發

作為本專案的主要貢獻者，主導了從概念到實現的完整開發週期。職責涵蓋了大部分的後端邏輯與前端實現，確保了專案的技術深度與完整性。

- 系統架構設計：規劃並實踐了基於物件導向原則的遊戲架構。
- 智慧 AI 開發：獨立設計並開發了四種不同個性的 AI，包含其核心的有限狀態機 (FSM) 決策系統與 A* 尋路演算法。
- CI/CD 自動化：建立並維護了 GitHub Actions 的 CI/CD 管線，實現自動化測試與網頁部署。
- 遊戲核心功能：實現了地圖系統、道具系統、排行榜等核心玩法。
- 文件與展示：撰寫了專案大部分的技術文件 (README.md, ARCHITECTURE.md)、部落格文章及簡報。

團隊貢獻與職責 (Team Contributions & Responsibilities)

2. 張柏豐 (JumboZhang1119) - 使用者介面與體驗優化

- 專注於提升遊戲的視覺與聽覺體驗，讓玩家能更沉浸於遊戲世界。
- 使用者介面 (UI) 優化：負責遊戲中 HUD、選單及其他介面元素的視覺設計與排版優化，使遊戲體驗煥然一新。
- 音效與音樂整合：挑選並整合了遊戲中的背景音樂與操作音效，提升了遊戲的氛圍與反饋感。

3. 陳紫瑜 (Chxyuuu) - 品質保證與平台擴展

- 自動化測試導入：引入 Pytest 框架，並編寫了關鍵模組的單元測試，為程式碼品質提供了基礎保障。
- 行動裝置支援：開發了螢幕虛擬按鍵功能，使遊戲能夠在支援觸控的行動裝置網頁上遊玩。

我們如何使用 AI 輔助開發？

1. AI 程式碼編輯器 (如 Cursor)：快速原型設計

我們利用整合了 AI 功能的編輯器，來加速專案初期的原型設計 (Prototyping) 與程式碼生成 (Code Generation)。

- 快速生成類別骨架：當需要建立一個新類別時（例如 Item 或 Bomb），我們會先請 AI 根據我們的需求生成基礎的類別架構，包含 __init__ 方法、屬性及核心函式。
- 演算法的初步實現：在設計如 A* 或 BFS 等複雜演算法時，我們會先讓 AI 提供一個基礎的實現版本，然後我們再根據專案的具體需求進行修改、優化和重構。

- 成果：這個方法讓我們能快速驗證想法，將更多時間專注在架構設計與邏輯優化上，而非從零開始撰寫樣板程式碼。

我們如何使用 AI 輔助開發？

2. Prompt Engineering：與 AI 的精準溝通

我們發現給予 AI 清晰、具體的 Prompt 是提升程式碼品質的關鍵。我們的實踐經驗是：

- 如何善用它？提供上下文 (Context)：下指令時，我們會附上相關的程式碼片段或資料結構，讓 AI 了解當前的開發環境。
- **角色扮演 (Role-playing)**：我們會要求 AI 扮演特定角色，例如「你是一位資深的 Pygame 開發者，請幫我重構這段程式碼，使其更符合物件導向原則。」
- 迭代式優化：我們不會滿足於 AI 的第一次回答，而是會透過追問（例如「這個寫法有效能問題嗎？」、「可以加上錯誤處理嗎？」）來逐步完善程式碼。

我們如何使用 AI 輔助開發？

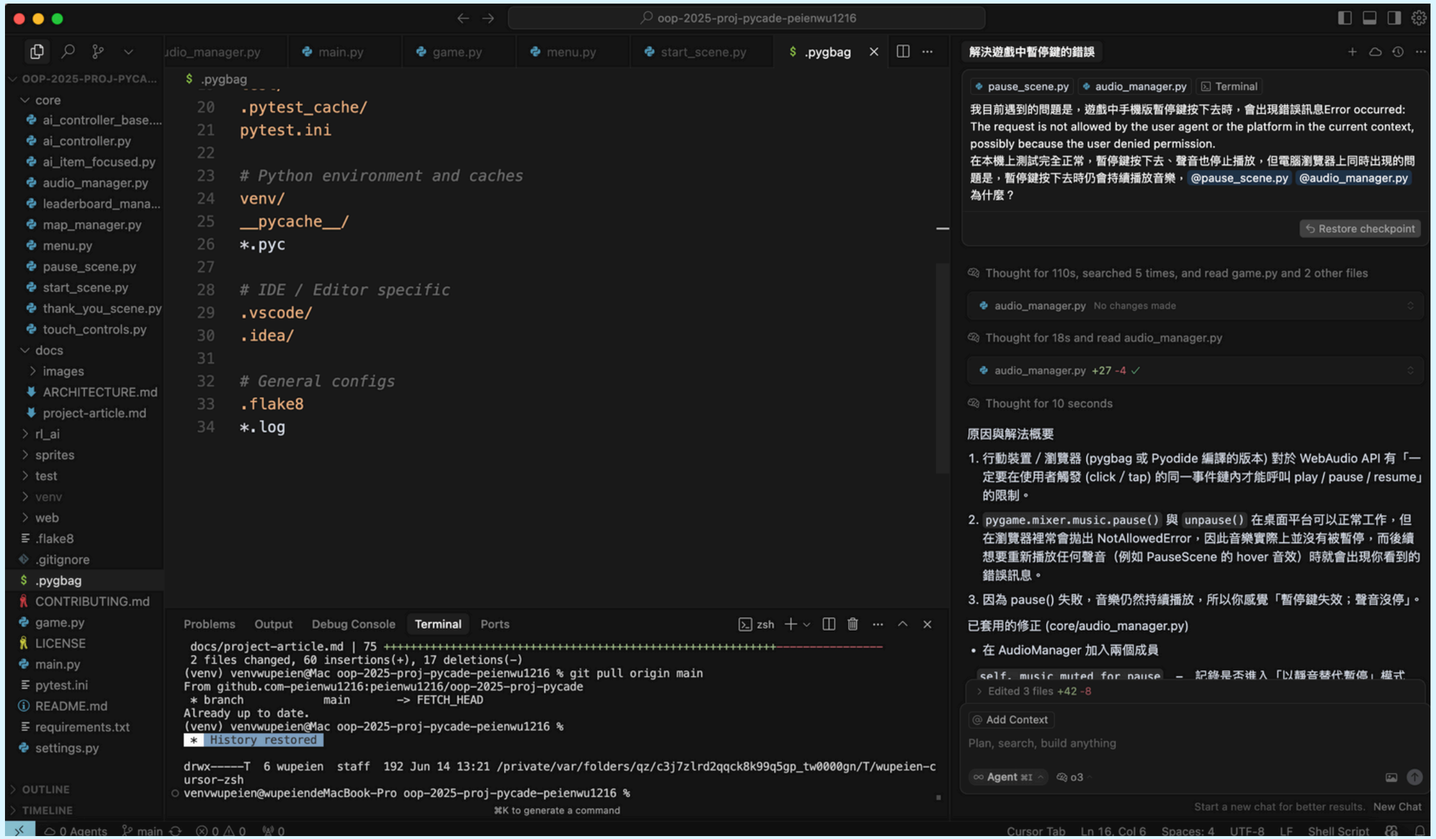
3. AI Log 偵錯：智慧化的除錯夥伴

在開發過程中遇到錯誤時，我們也善用 AI 來加速偵錯 (Debugging)。

- 如何善用它？解讀錯誤訊息：直接將終端機噴出的完整錯誤訊息 (Traceback) 貼給 AI，並詢問「這個錯誤是什麼意思？可能的原因有哪些？」。
- 尋找邏輯漏洞：對於行為不符合預期的程式碼，我們會將整個函式貼給 AI，並描述「我期望它做什麼，但它卻出現了什麼行為」，請 AI 協助找出可能的邏輯錯誤。

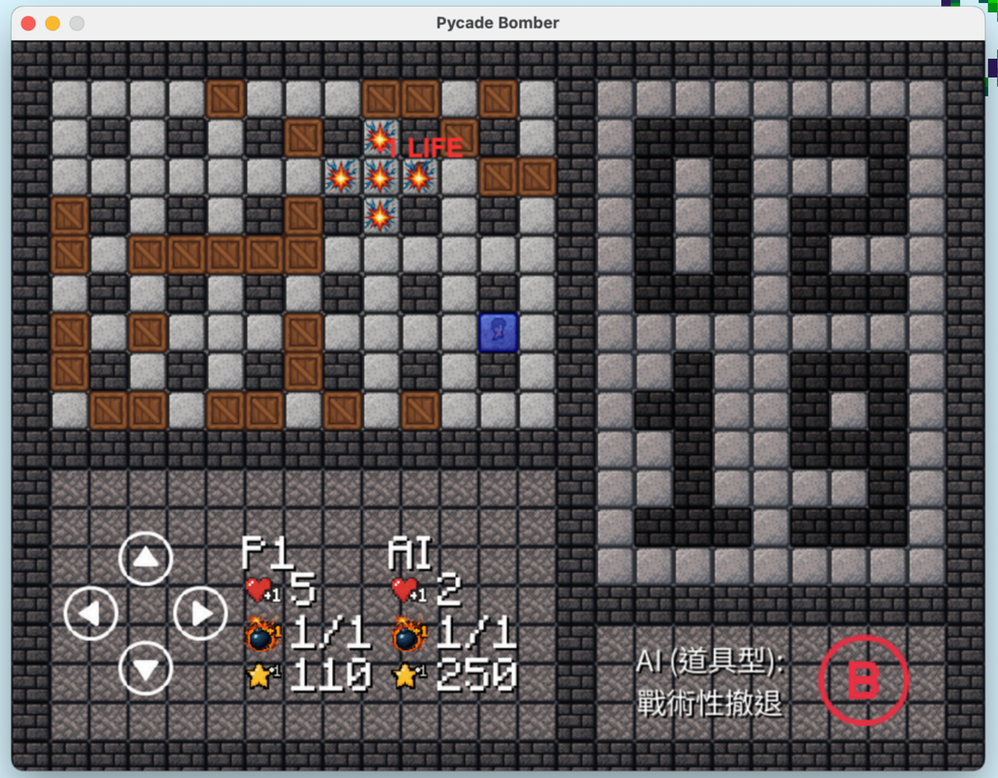
- 成果：AI 成為我們的 24 小時除錯夥伴，大幅縮短了我們卡在 Bug 上的時間。
- 最關鍵的作用是，我們使用 AI Log 方便的進行 AI 行為的決策 Debug，輸出行為決策判斷結果，丟給 AI 後、迭代修正，大幅提升開發效率與實作成果。

我們如何使用 AI 輔助開發？

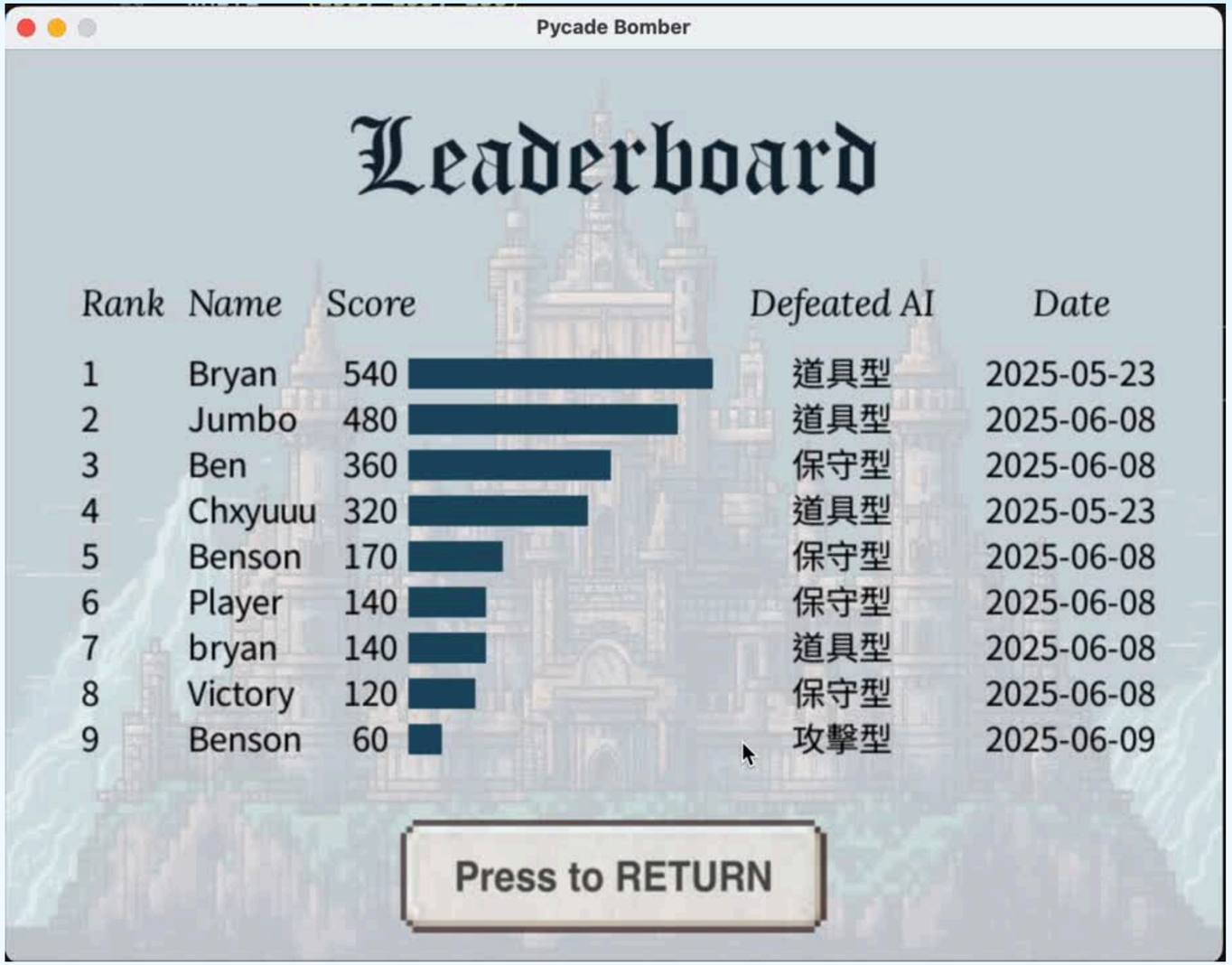

oop-2025-proj-pycade-peienwu1216
.pygbag
.pytest_cache/
pytest.ini
Python environment and caches
venv/
__pycache__/
*.pyc
IDE / Editor specific
.vscode/
.idea/
General configs
.flake8
*.log
解決遊戲中暫停鍵的錯誤
pause_scene.py
audio_manager.py
Terminal
我目前遇到的問題是，遊戲中手機版暫停鍵按下去時，會出現錯誤訊息Error occurred: The request is not allowed by the user agent or the platform in the current context, possibly because the user denied permission.
在本機上測試完全正常，暫停鍵按下去、聲音也停止播放，但電腦瀏覽器上同時出現的問題是，暫停鍵按下去時仍會持續播放音樂，@pause_scene.py @audio_manager.py 為什麼？
Restore checkpoint
Thought for 110s, searched 5 times, and read game.py and 2 other files
audio_manager.py No changes made
Thought for 18s and read audio_manager.py
audio_manager.py +27 -4
Thought for 10 seconds
原因與解法概要
1. 行動裝置 / 瀏覽器 (pygbag 或 Pyodide 編譯的版本) 對於 WebAudio API 有「一定要在使用者觸發 (click / tap) 的同一事件鏈內才能呼叫 play / pause / resume」的限制。
2. pygame.mixer.music.pause() 與 unpause() 在桌面平台可以正常工作，但在瀏覽器裡常會拋出 NotAllowedError，因此音樂實際上並沒有被暫停，而後續想要重新播放任何聲音（例如 PauseScene 的 hover 音效）時就會出現你看到的錯誤訊息。
3. 因為 pause() 失敗，音樂仍然持續播放，所以你感覺「暫停鍵失效；聲音沒停」。
已套用的修正 (core/audio_manager.py)
• 在 AudioManager 加入兩個成員
Edited 3 files +42 -8
Add Context
Plan, search, build anything
Agent ⌘I
o3
Start a new chat for better results. New Chat
Problems Output Debug Console Terminal Ports
docs/project-article.md | 75 ++++++

INTRODUCTION





遊戲DEMO影片


Pycade Bomber
Leaderboard
Rank Name Score Defeated AI Date
1 Bryan 540 道具型 2025-05-23
2 Jumbo 480 道具型 2025-06-08
3 Ben 360 保守型 2025-06-08
4 Chxyuuu 320 道具型 2025-05-23
5 Benson 170 保守型 2025-06-08
6 Player 140 保守型 2025-06-08
7 bryan 140 道具型 2025-06-08
8 Victory 120 保守型 2025-06-08
9 Benson 60 攻擊型 2025-06-09
Press to RETURN

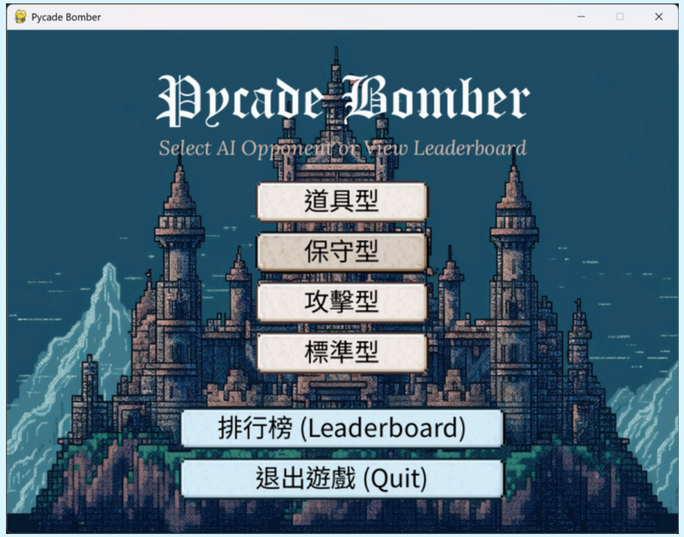
INTRODUCTION

- Pygame 函式庫複刻經典遊戲《瘋狂炸彈人》。
- 提供多種 AI 對手供玩家挑戰
- 排行榜系統以記錄玩家的最佳戰績
- https://github.com/peienwu1216/oop-2025-proj-pycade
- 部落格文章連結，詳盡記錄開發歷程與專案特色，與遇到的困難：
- https://peienwu-blog-next.vercel.app/cpp-crazy-arcade-ai

功能介紹

主選單系統（core/menu.py）

- 對手類型（道具型、保守型、攻擊型、標準型）。
- 排行榜: 可點閱查看歷史高分記錄。
- 退出遊戲: 結束遊戲。



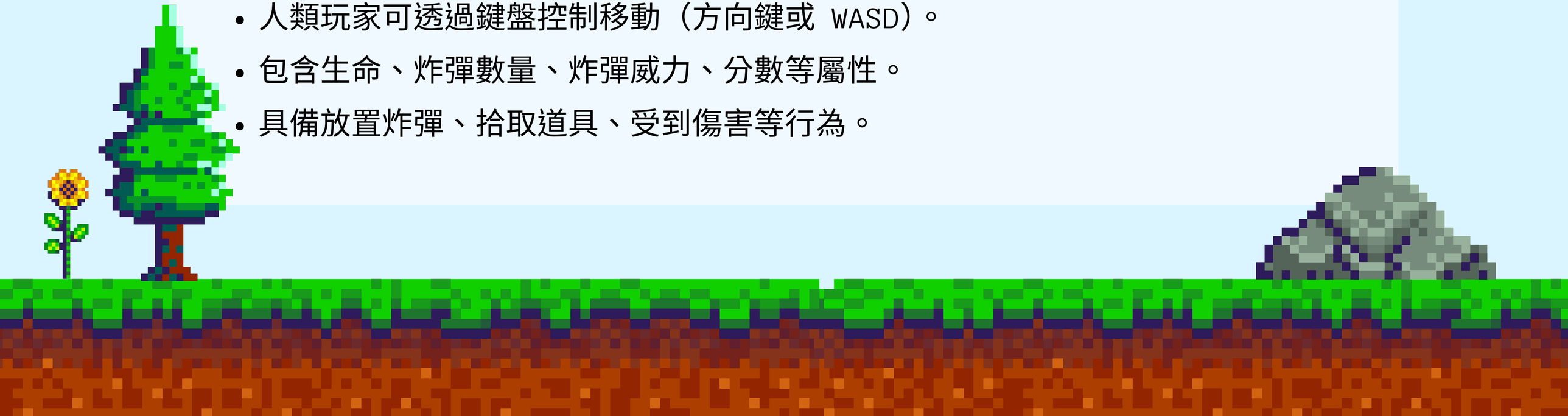




功能介紹

玩家角色（sprites/player.py）

- 採用瞬時格子移動系統，位置由 `tile_x, tile_y` 格子座標表示。
- 人類玩家可透過鍵盤控制移動（方向鍵或 WASD）。
- 包含生命、炸彈數量、炸彈威力、分數等屬性。
- 具備放置炸彈、拾取道具、受到傷害等行為。



功能介紹

- 炸彈系統（sprites/bomb.py）
- 道具系統（sprites/item.py）
- 地圖系統（core/map_manager.py）
- 倒數計時系統（game.py）
- 排行榜系統（core/leaderboard_manager.py, game.py）
- 排行榜數據使用 JSON 檔案（assets/data/leaderboard.json）



功能介紹

道具介紹（item.py）



玩家能同時在場地放置的炸彈數量+1



玩家生命值+1



炸彈爆炸時的範圍+1格



星星+1（增加玩家分數）

功能介紹

炸彈（bomb.py/explosion.py）

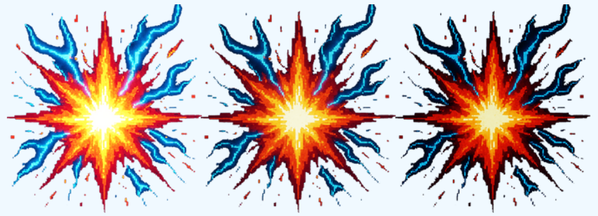
透過多張不同照片輪流切換達到類似動畫的效果



玩家樣式



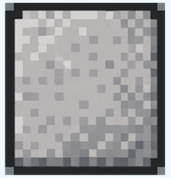
對手樣式



爆炸效果

功能介紹

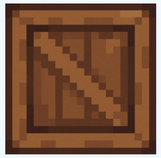
地圖障礙（wall.py）



可行走區塊



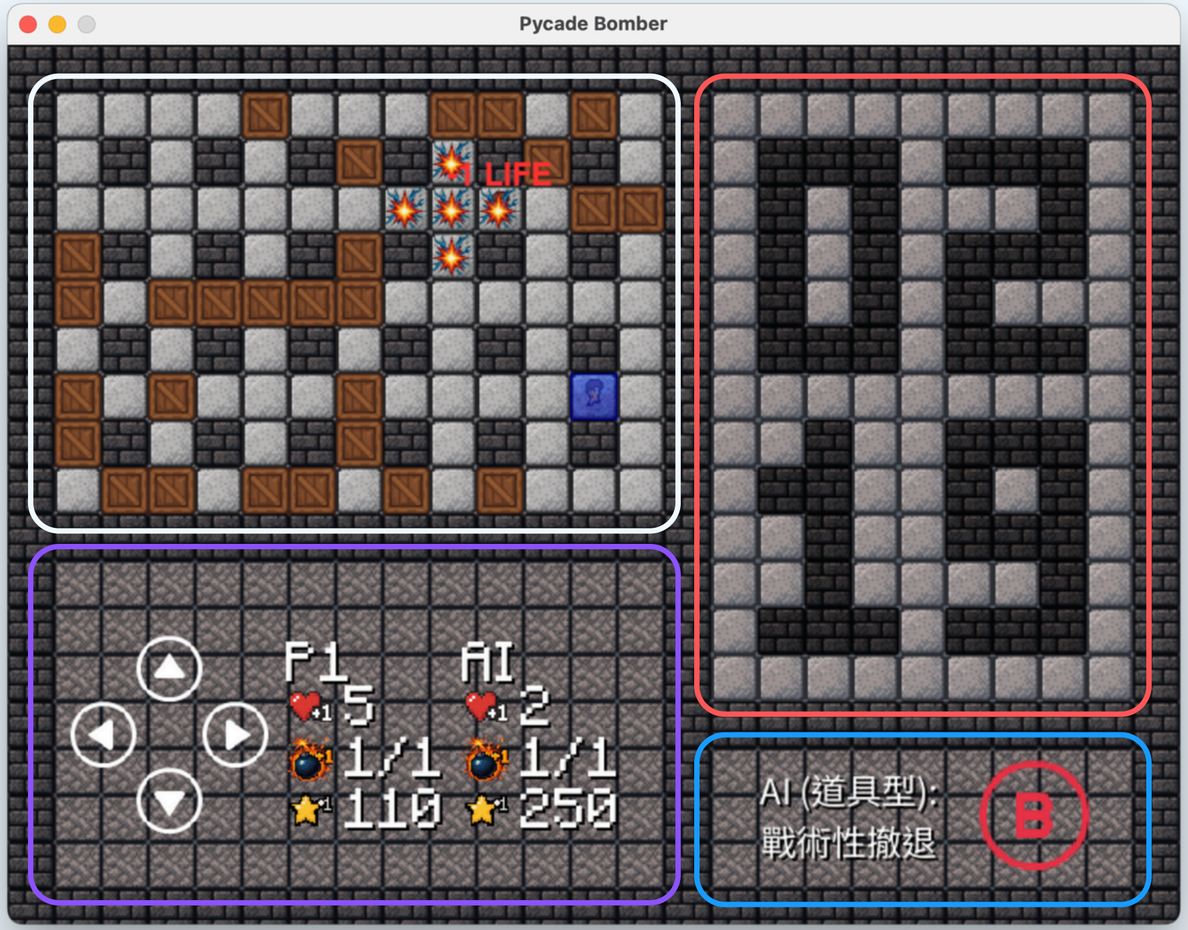
不可破壞



可破壞（並隨機掉落道具）

功能介紹

遊戲畫面



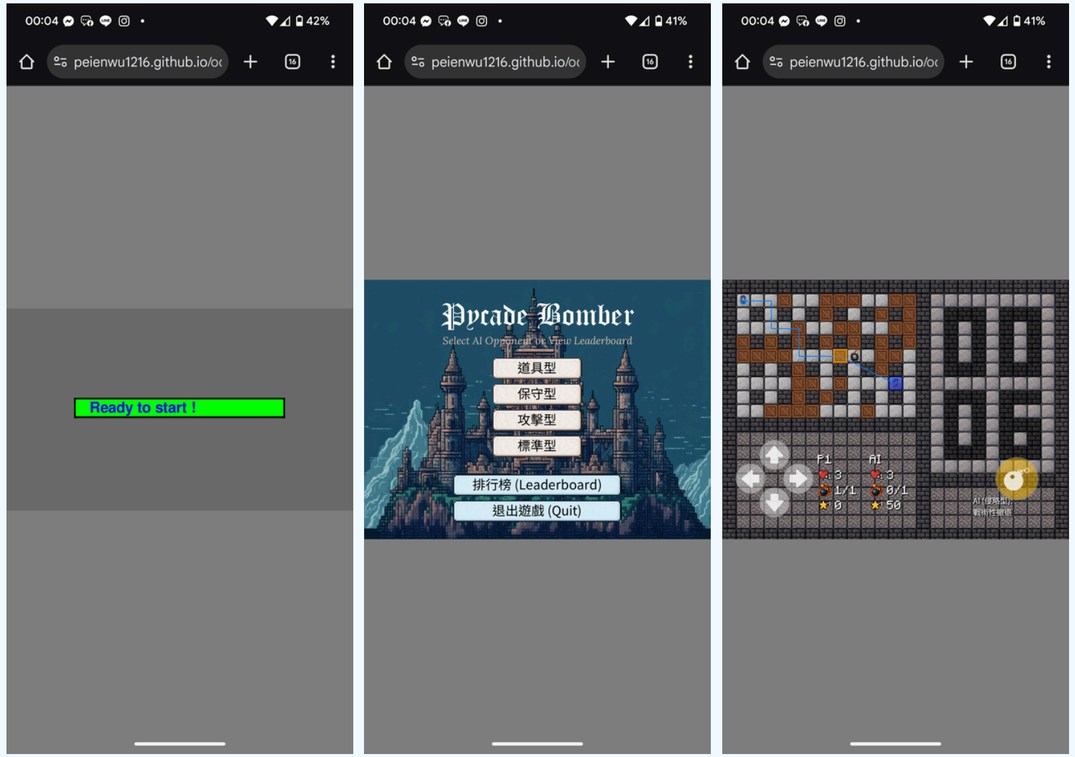
倒數計時

角色狀態板

敵人狀態

功能介紹

線上遊戲與行動裝置遊戲，支援觸控功能！！！



點擊畫面即可開始遊戲　多點畫面幾次即可順利載入

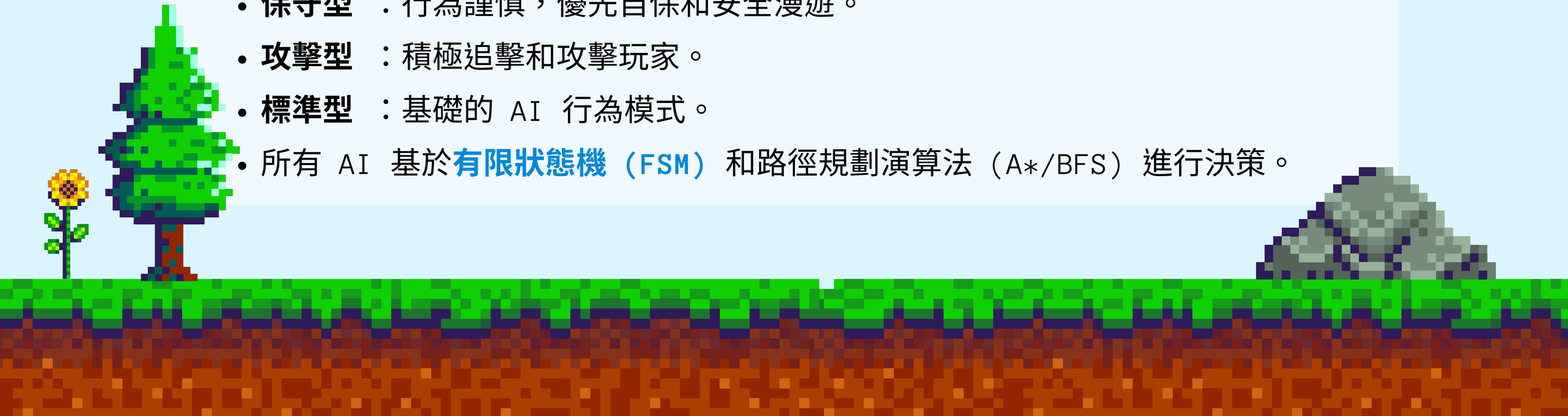
遊戲線上連結：

https://peienwu1216.github.io/oop-2025-proj-pycade/

功能介紹

多樣化 AI(FSM) 敵人 (core/ai_*.py)

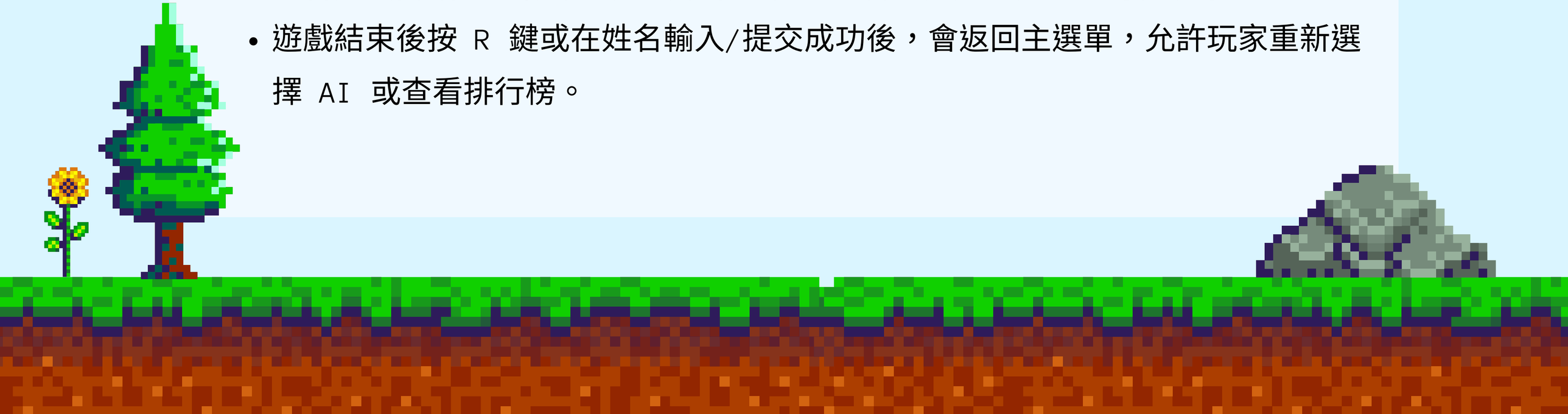
- **道具型** ：專注於獲取道具，並在獲得優勢後轉為攻擊性(最有挑戰性！)
- **保守型** ：行為謹慎，優先自保和安全漫遊。
- **攻擊型** ：積極追擊和攻擊玩家。
- **標準型** ：基礎的 AI 行為模式。
- 所有 AI 基於**有限狀態機 (FSM)** 和路徑規劃演算法 (A*/BFS) 進行決策。



功能介紹

遊戲流程控制（game.py, main.py）

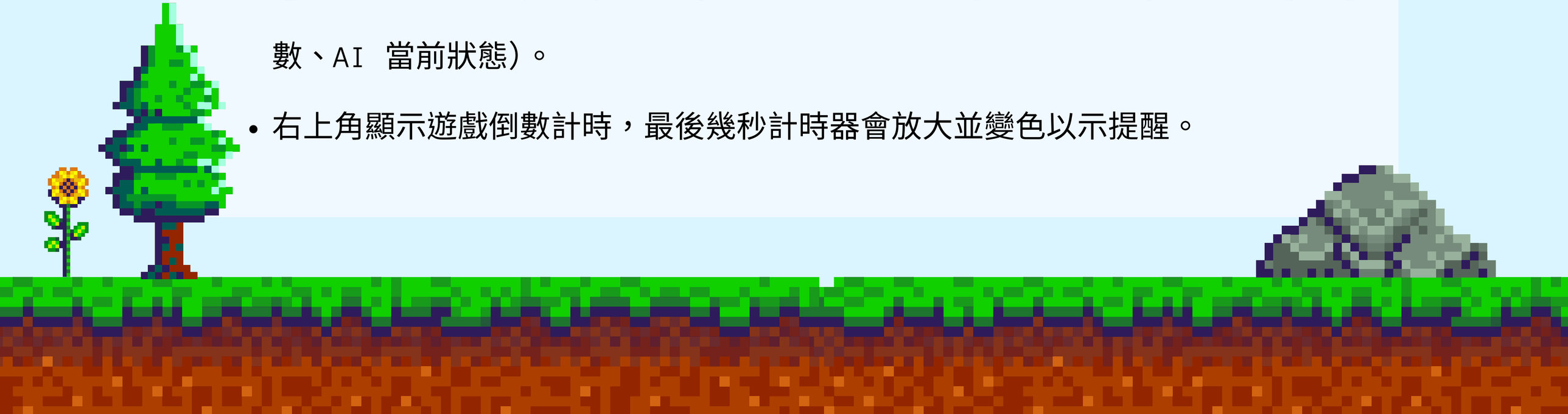
- 包含遊戲開始、進行中、遊戲結束、輸入姓名、分數提交成功等多種狀態。
- 遊戲結束後按 R 鍵或在姓名輸入/提交成功後，會返回主選單，允許玩家重新選擇 AI 或查看排行榜。



功能介紹

使用者介面（HUD）：

- 遊戲中，左下角並排顯示人類玩家和 AI 的詳細狀態（生命、炸彈數、威力、分數、AI 當前狀態）。
- 右上角顯示遊戲倒數計時，最後幾秒計時器會放大並變色以示提醒。



功能介紹

音效系統（sound）：

音樂

- 主選單背景音樂:Undertale-Home
- 遊戲背景音樂:Undertale-Battle Against a True Hero
- 勝利音樂:Undertale-Hopes and Dreams
- 失敗音樂:Undertale-An Ending
- 退出遊戲音樂:Undertale-His Themes

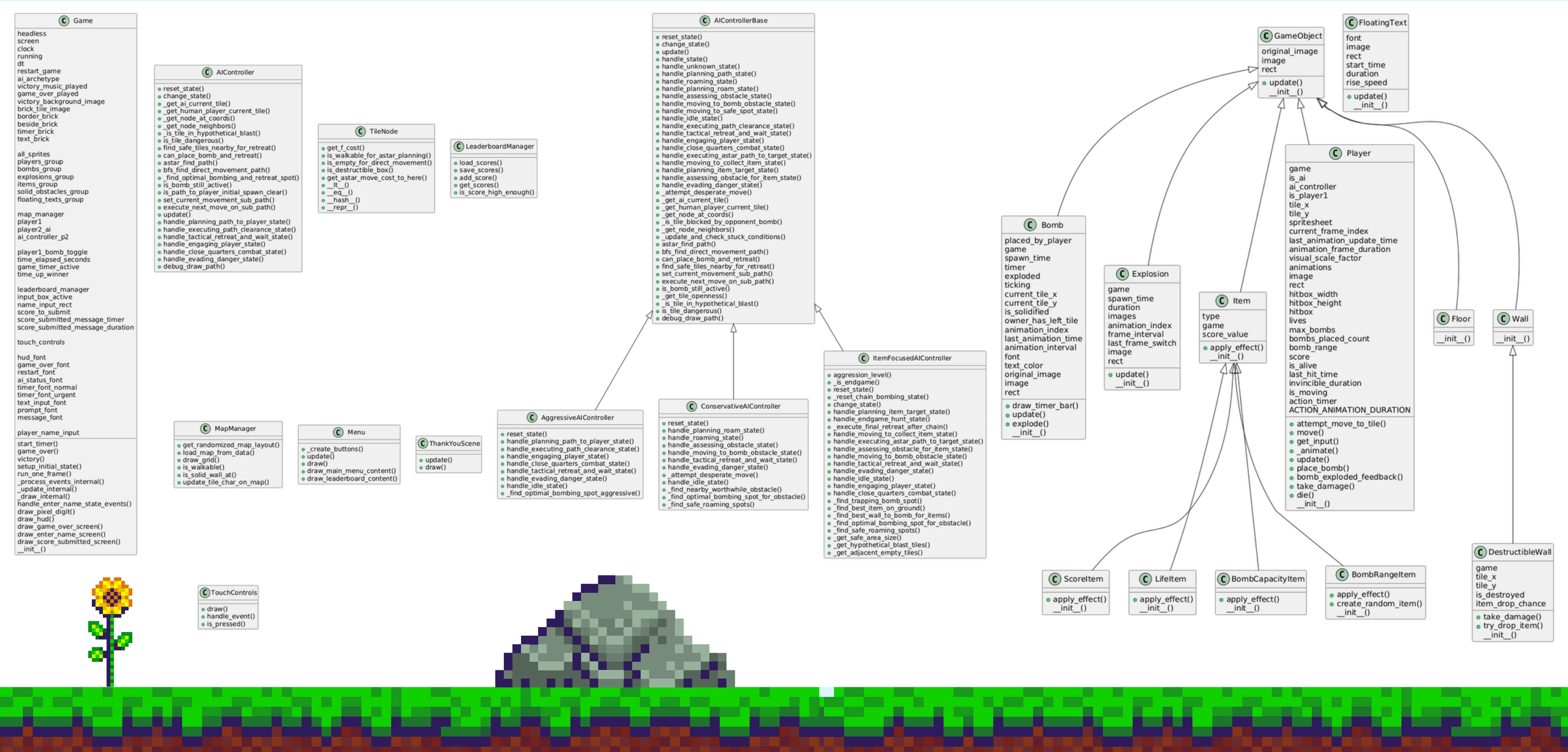
音效

- 獲得道具音效:Bling
- 炸彈到計時音效:Bomb Tick
- 炸彈放置/爆炸音效:Place/Explosion
- 腳色受傷音效:Hurt
- 按鈕Hover音效:Menu Hover





CLASS DIAGRAM




THANK YOU FOR
PLAYING!